

Examen: Persistencia Dual

Desarrollo de una arquitectura híbrida con conmutación relacional y no relacional en tiempo de ejecución para almacenamiento móvil local.

Evaluación Práctica de Código | Escuela Politécnica Nacional



La Persistencia en Móviles

Los ingenieros de software no deben acoplar la interfaz gráfica a una sola tecnología. En este examen, transformarán su CRUD básico en un sistema adaptable capaz de cambiar su motor de datos sin alterar la interfaz de usuario.

El Mecanismo de Conmutación

Posición A: Relacional (SQL)

La aplicación ejecuta operaciones CRUD tradicionales de forma local estructurada.

-  **SQLite como Core:** Uso directo de SQLite o abstracción nativa estándar.
-  **Esquema Fijo:** Estructura rigurosa basada en tablas, llaves y tipos definidos.

Posición B: No Relacional (NoSQL)

La aplicación opera sobre un almacenamiento basado en objetos o documentos dinámicos.

-  **Sin Esquema Estricto:** Persistencia ágil adaptada a colecciones o JSONs.
-  **Motores Recomendados:** Uso de Hive, Isar, Realm, o archivos semiestructurados.

Requisitos de Interfaz de Usuario

- 👁️ **Control Switch en App Bar:** Se debe añadir un selector interactivo (Switch/Toggle) en la barra superior de la pantalla CRUD.
- 🔄 **Reactividad Instantánea:** Al alternar el switch, la lista de datos debe actualizarse al instante sin necesidad de reiniciar la app.
- 👁️ **Indicador de Origen Activo:** Implemente una etiqueta visual clara (Chip de color o texto explicativo) indicando si la UI lee desde SQLite o NoSQL.



Principios de Ingeniería Exigidos



Patrón Repositorio

Las vistas no deben llamar directamente al motor SQL o NoSQL. Implemente una abstracción común para aislar la interfaz gráfica.



Logs Estructurados

Cada cambio de base de datos o inserción debe imprimir trazas en la consola con su respectivo tipo: DEBUG, INFO o ERROR.



Pruebas Unitarias

Escriba al menos dos pruebas locales que validen la correcta escritura y cambio de motor de datos en las capas lógicas.



Mapeo Tecnológico por Framework

Guía de herramientas y APIs nativas sugeridas para asegurar la correcta comunicación de datos locales según el framework móvil elegido para el examen.

Sugerencias de Almacenamiento

TECNOLOGÍA / FRAMEWORK	MAPEO RELACIONAL (SQL)	MAPEO NO RELACIONAL (NOSQL)	ESTRATEGIA DE ESTADO
Flutter	sqlite / Room Wrapper	Hive / Isar / Hive Box	Bloc / Riverpod / Provider
React Native	react-native-sqlite-storage	WatermelonDB / MMKV Store	Redux / Context API / Zustand
Kotlin Multiplatform	SQLDelight (Android Target)	KStore / Realm Local	StateFlow / Compose Runtime
NativeScript	nativescript-sqlite	Local Storage / JSON File	Observable Class Event

Rúbrica de Calificación

40%

Persistencia Híbrida

Distribución Detallada del Puntaje:

40% - Conmutación Correcta: Guardado e impresión de datos independientes entre SQL y NoSQL con actualización reactiva en UI.

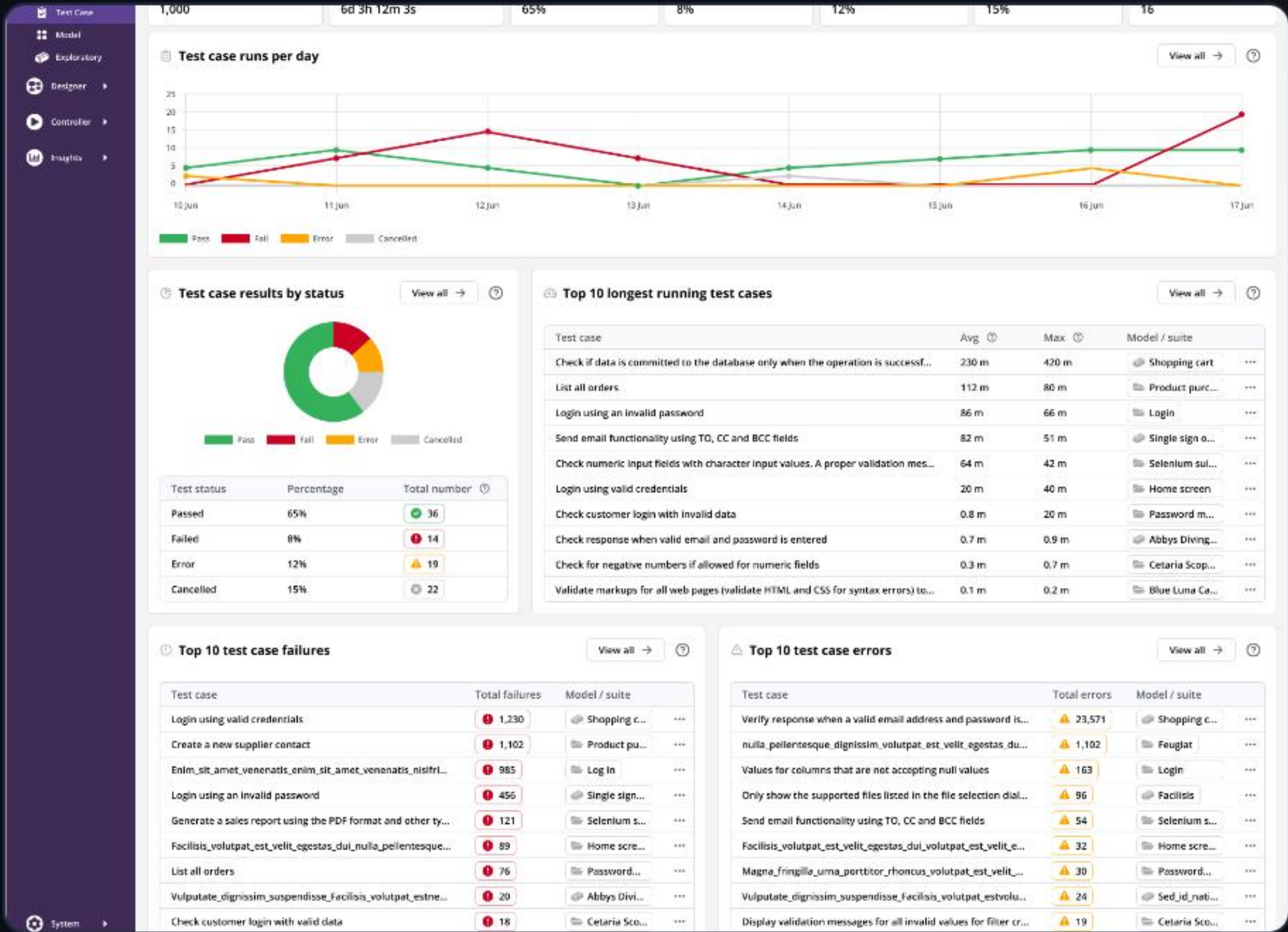
20% - Abstracción y Arquitectura: Uso correcto del Patrón Repositorio y logs estructurados de auditoría.

20% - Suite de Pruebas Unitarias: Pruebas de integración locales corriendo y validadas con éxito.

20% - Sustentación Oral: Defensa metodológica del diseño y las decisiones del código.

Entregables del Examen

- ✔ **Código Fuente Limpio:** Código modular estructurado en capas lógicas en su propio repositorio personal de Git.
- ➔ **Pruebas Ejecutables:** Ejecución en tiempo real de los tests automatizados para validar los repositorios.
- ✂ **Demostración de Estado:** Flujo interactivo demostrando que un registro en SQL no afecta al almacén NoSQL de forma errónea.



Sustentación del Examen

Defiendan el código demostrando dominio sobre el ciclo de vida del dispositivo móvil, manejo de hilos de persistencia y consistencia en la reactividad de la UI.

Materia: Aplicaciones Móviles | Semestre 2026

Atribución de Fuentes de Imagen



http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/2602112139827177950_0

Fuente: Colección de Imágenes de Consulta de Desarrollo UI Móvil



http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/16974498009870048303_0

Fuente: Interfaz de Consola de Software de Aseguramiento de Calidad

Image Sources



https://cdn.prod.website-files.com/5f16d69f1760cdba99c3ce6e/674451f11c8ea11e830731c6_67444bd8964ea3a5bb0d2c6a_04.png

Source: www.eleken.co



<https://docs.eggplantsoftware.com/dai/assets/images/dai-dashboard-test-case-b9b9a6bca4aff0a3baf2a9dfacb15335.png>

Source: docs.eggplantsoftware.com
